

AI Launch-Ad Emotion Analyzer

PROJECT DOCUMENTATION • DEPLOYMENT

1 Overview

Bu dağıtım dokümantasyonu, **AI Launch Ad Analyzer** projesinin nöromarketing ve kullanıcı deneyimi (UX/CRO) optimizasyonunu birleştiren üretim mimarisini tanımlar. Sistem, tüketicinin 10 saniyelik bir tanıtım videosunu izlerken web kamerasından toplanan yüz/beden dili verilerini ve video üzerine yaptığı tıklama etkileşimlerini işleyerek doğrudan uygulanabilir ticari içgörülere dönüştürür.

Çekirdek Dağıtım Yaşam Döngüsü: İstemci tarafında video izleme ve telemetri yakalama → 2 saniyelik standart aralıklarla kare yükleme → Tıklama koordinatı kaydı → Video bitiminde Gemini Multimodal modeline toplu gönderim → AIDA ve Russell Çevresel Duygu Modeli füzyonu → JSON / CSV çıktı raporlama.

2 Model Serialization

Sistem yerel ağırlıklı bir model yerine Google'ın yönetilen temel modelini (`gemini-3.6-flash`) kullandığı için klasik dosya serileştirme yöntemleri (Pickle, Joblib, ONNX) yerine **bellek içi ve ağ tabanlı veri serileştirme ardışık düzeni** tercih edilmiştir:

Girdi Verisi Serileştirme

Kamera kareleri istemcide HTML5 Canvas üzerinden Base64 Data URL formatına dönüştürülür. Sunucu katmanı bu bayt akışını çözerek standart `frame_02.jpg` vb. formatlarda yapılandırılmış dosya sistemine yazar.

Bellek İçi Paketleme (Payload)

Toplu çıkarım anında diskteki görüntüler PIL Image nesnesi olarak okunur; `BATCH_UX_PROMPT` metniyle birlikte bellek üzerinde multimodal REST yükü formatında serileştirilir.

Kalıcı Çıktı Serileştirme: Modelden dönen JSON yanıtı ile istemci tıklamaları zaman aralıklarına göre eşleştirilerek diskte `product_ux_results.json` ve Pandas DataFrame aracılığıyla analitik tüketime hazır `product_ux_results.csv` olarak saklanır.

3 Model Serving

Sistem, yerel bir istek yönlendirici (edge gateway) ile yönetilen bulut çıkarım motorunu harmanlayan **hibrit sunum mimarisi** kullanır.

- Uygulama Ağ Geçidi (Edge / On-Premises):** Python Flask WSGI servisi yerel makinede veya sınır sunucuda çalışarak oturum durumunu yönetir, video akışını sunar, kareleri depolar ve tescilli etkileşim verilerini işler.
- Çıkarım Motoru (Cloud Managed):** Ağırlık makine öğrenimi hesaplama yükü Google Gemini altyapısına delege edilmiştir. Bu yaklaşım yerel ortamda pahalı GPU/VRAM donanım ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Toplu (Batch) Çıkarım Mantiği:** Her 2 saniyede bir modele ayrı ayrı gitmek yerine, kullanıcının 10 saniyelik tüm deneyimi (5 kare) tek bir multimodal sorguda iletilir. Bu sayede model mimik değişimlerini zamansal bir eğri olarak bütünüyle algılar.

API Entegrasyon Mimarisi

REST UÇ NOKTALARI VE VERİ DEĞİŞİM ŞEMALARI

Protokol: HTTP/REST
Veri Formatı: JSON & Multipart Base64

4 API Integration

Flask arka ucu, istemci ile makine öğrenimi ardışık düzeni arasında asenkron veri toplama ve toplu değerlendirme sağlayan 4 temel uç nokta sunar.

Uç Nokta	Metot	Girdi Formatı	Açıklama & Sorumluluk
/reset	POST	Boş Gövde	Önceki oturuma ait bellek dizilerini, geçici kareleri ve çıktı dosyalarını temizler.
/upload_frame	POST	{ "second": int, "image": str }	İlgili saniyeye ait base64 kamera karesini sunucu diskinde kaydeder.
/upload_click	POST	{ "video_time": x, y, x_norm, y_norm }	Kullanıcının reklam üzerindeki tıklama anını ve koordinatlarını kaydeder.
/finalize_and_analyze	POST	Boş Gövde	Kareleri Gemini modeline iletir, tıklama füzyonunu yapar ve nihai raporları yazar.

Girdi Yüklü Örneği: Tıklama Telemetrisi (/upload_click)

```
{  
  "video_time": 7.421,  
  "x": 420.5,  
  "y": 680.0,  
  "x_norm": 0.3504,  
  "y_norm": 0.6296  
}
```

Nihai Çıktı Şeması (/finalize_and_analyze Yanıtı)

```
{  
  "status": "completed",  
  "results": [  
    {  
      "second": 8,  
      "affective_core": {  
        "dominant_emotion": "kafa_karisikligi",  
        "valence_score": -0.1,  
        "arousal_score": 0.2  
      },  
      "marketing_funnel": {  
        "aida_stage": "arzu",  
        "brand_receptivity": "supheli_yaklasim",  
        "cta_readiness": "kararsiz"  
      },  
      "commercial_signals": {  
        "purchase_intent": "orta",  
        "perceived_value_friction": "Karmasik teklif",  
        "micro_expressions": [  
          "Sabitlenmis direkt odaklanma (AU1/AU2)",  
          "Cene uzerinde el durusuyla derin analitik degerlendirme"  
        ]  
      },  
      "marketing_actionable_insight": {  
        "scene_verdict": "Teklif ayrıntıları değerlendiriliyor ancak mesajın anlaşılabilirliği netlik gerektiriyor.",  
        "cro_recommendation": "Karmaşık detayları sadeleştirin ve teklifin değerini tek bir odak noktasına indirin."  
      }  
    }  
  ]  
}
```

5 Security Considerations

Sistem doğrudan biyometrik yüz ifadelerini ve kullanıcı etkileşimlerini işlediğinden, canlı dağıtım ortamında aşağıdaki güvenlik politikaları zorunlu kılınmıştır:

API Anahtarı Güvenliği

`GEMINI_API_KEY` asla kaynak kod içine gömülü (hardcoded) bırakılmamalıdır. Dağıtımda `os.getenv` ile güvenli ortam değişkenlerinden ya da gizli anahtar yönetim servislerinden (Vault / AWS Secrets) enjekte edilmelidir.

Biyometrik Veri & KVKK

Kullanıcı yüz kareleri hassas kişisel veridir. Kareler kalıcı disk depolarında tutulmaz; çıkarım bittiğinde veya `/reset` çağrıldığında sunucudan silinen geçici önbellek olarak yönetilir. Veri aktarımı HTTPS ile şifrelenir.

Girdi Doğrulama & Dizin Güvenliği

Yüklenen base64 verileri başlık ve format kontrolünden geçirilir. `/video/<filename>` uç noktasında `send_from_directory` kullanılarak Path Traversal (LFI) güvenlik açıkları engellenmiştir.

Oturum İzolasyonu

Global bellek değişkenleri yerine her test kullanıcısı için benzersiz bir `session_id` tanımlanmalı; çok kullanıcıli eşzamanlı testlerde kullanıcı verilerinin birbirine karışması engellenmelidir.

6 Monitoring and Logging

Sistem performansı, hata oranları ve çıkarım sağlığı uygulama seviyesinde detaylı konsol ve dosya loglarıyla izlenir:

- Operasyonel Olay Günlükleri:** Kamera karelerinin diske yazılma anları (`✓ [X. sn] Kare diske yazıldı`), tıklama koordinatları ve zaman damgaları anlık olarak loglanır.
- Model Yanıt Denetimi:** Gemini servisinden dönen ham JSON yanıtı (`GEMINI RAW RESPONSE`) parse edilmeden önce hata tespit ve denetim amacıyla loglara işlenir.
- Çıkarım Başarımı ve Metrikler:** API çağrısının tamamlanma süresi (gecikme), model şema uyumluluğu, 5 karenin eksiksiz toplanıp toplanmadığı ve HTTP kota durumları (`429 Quota Exceeded` / `5xx Outage`) takip edilir.
- İstisna ve Hata İzolasyonu:** Tüm REST uç noktaları `try-except` bloklarıyla sarmalanarak olası ayrıştırma veya bağlantı hatalarında istemciye açıklayıcı HTTP 400/500 JSON mesajları iletilir.

Dağıtım Sonuç Özeti: Proje, hafif bir Flask sunucusu ile yüksek kapasiteli bulut tabanlı multimodal çıkarım motorunu başarıyla entegre etmiştir. Üretim dağıtımında oturum bazlı mimariye geçilmesi ve TLS şifrelemesi uygulanması önerilmektedir.